



Propulsão e Sistemas de Potência

MOTOR DE PROPELENTE SÓLIDO

KNSB 65/35



Francisco Araújo – PG59840

Hugo Costa – PG59841

João Coutinho – PG59843

Levi Duarte – PG59845

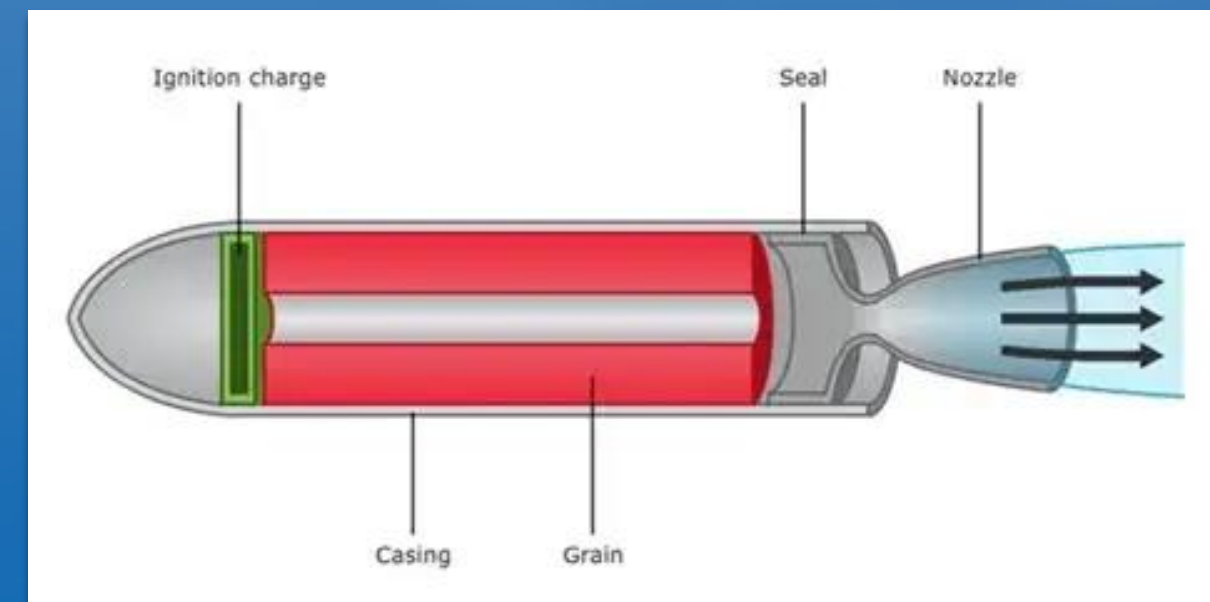
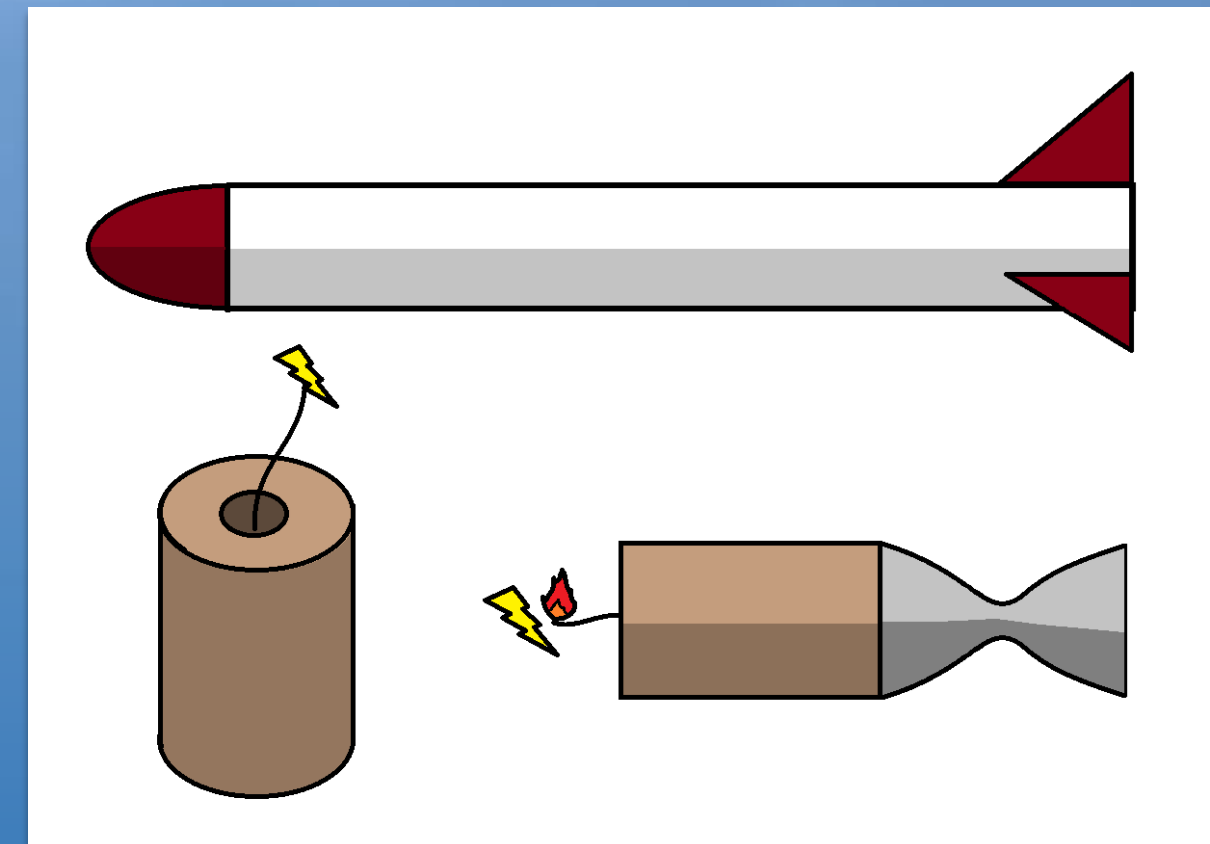
Simão Cruz – PG61387



Motor de Propelente Sólido

Funcionamento geral

- O motor de propelente sólido funciona com a queima de pelo menos um grão sólido de combustível + oxidante.
- Os gases quentes provenientes dessa combustão são acelerados com o nozzle, facilitando a propulsão do foguete.
- A ignição poderá ser feita com um simples rastilho ou com um fio elétrico com resistência.

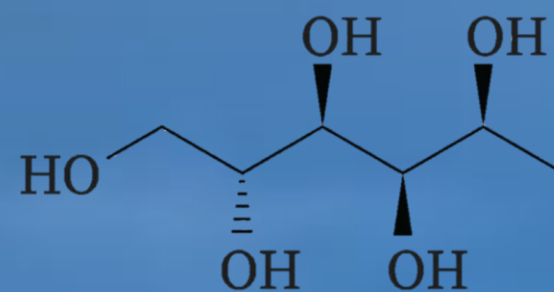




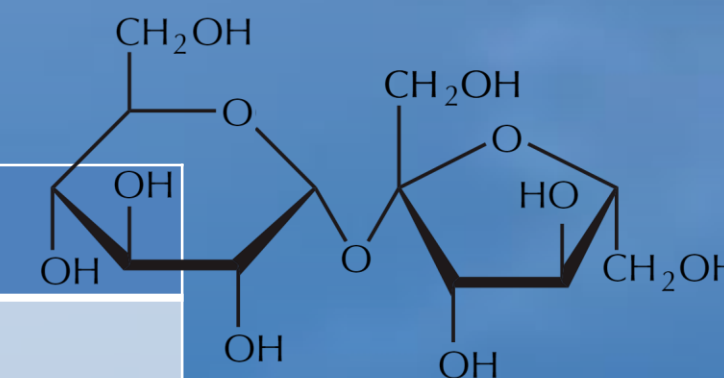
Combustível

Sorbitol vs Sacarose

- Estes são os combustíveis mais comumente utilizados em propelentes sólidos, principalmente por serem fáceis de obter.



SORBITOL – $C_6H_{14}O_6$	SACAROSE – $C_{12}H_{22}O_{11}$
Menor tendência de caramelização/decomposição com o aquecimento: → Processamento mais fácil, resultando em grãos homogêneos. → Menor risco de segurança. → <i>Burn Rate</i> no ensaio é muito mais estável. → Menos energético, mas proporciona uma força mais consistente.	Maior tendência a caramelizar/decompor com o aquecimento: → Processamento mais difícil, resultando em grãos pouco homogêneos. → Maior risco de segurança. → <i>Burn Rate</i> no ensaio instável. → É mais energética, proporcionando uma força mais alta mas mais inconsistente.
Mais caro (500g ≈€24). Fácil de obter.	Mais barato (500g ≈€6,35). Muito mais fácil de obter.



Com esta comparação concluímos que apesar do maior preço, o Sorbitol será a melhor opção e, portanto, é a nossa escolha.



Propelente Sólido

KNSB 65/35 O/F

- O propelente escolhido é o KNSB 65/35 O/F – Sorbitol (combustível) com Nitrato de Potássio (oxidante), num rácio de 65% oxidante e 35% combustível.
- Este valor para o rácio O/F é um compromisso empírico entre performance e facilidade de fabrico, sendo que um rácio superior a este poderia conferir uma melhor performance, mas, na fundição, a mistura terá uma consistência mais espessa, o que dificultará o processo.

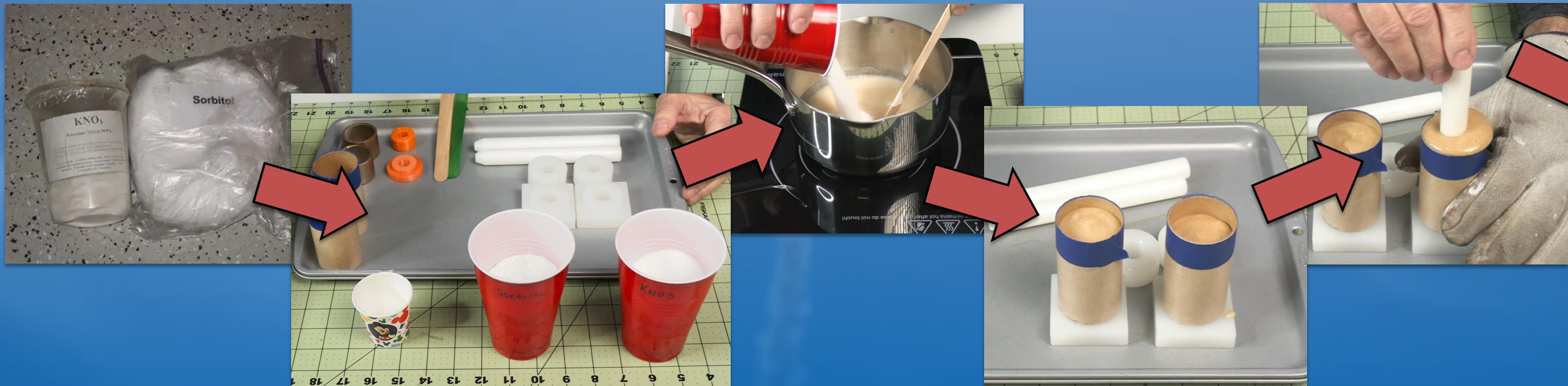




Propelente Sólido

KNSB 65/35 O/F – Fabrico do Grão

- O fabrico do grão é algo que pode ser feito em casa (com o devido cuidado).

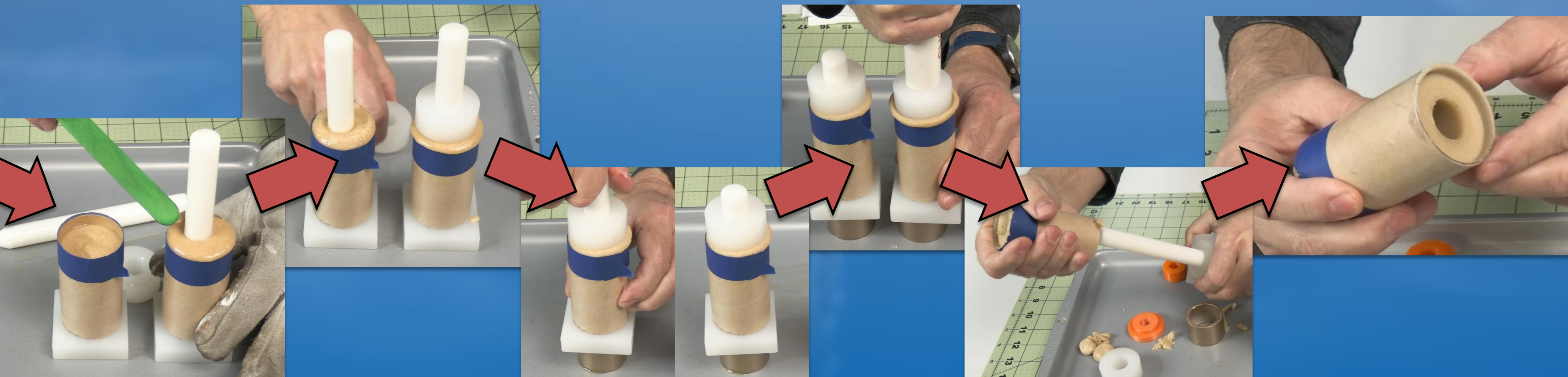




Propelente Sólido

KNSB 65/35 O/F – Fabrico do Grão

- O fabrico do grão é algo que pode ser feito em casa (com o devido cuidado).



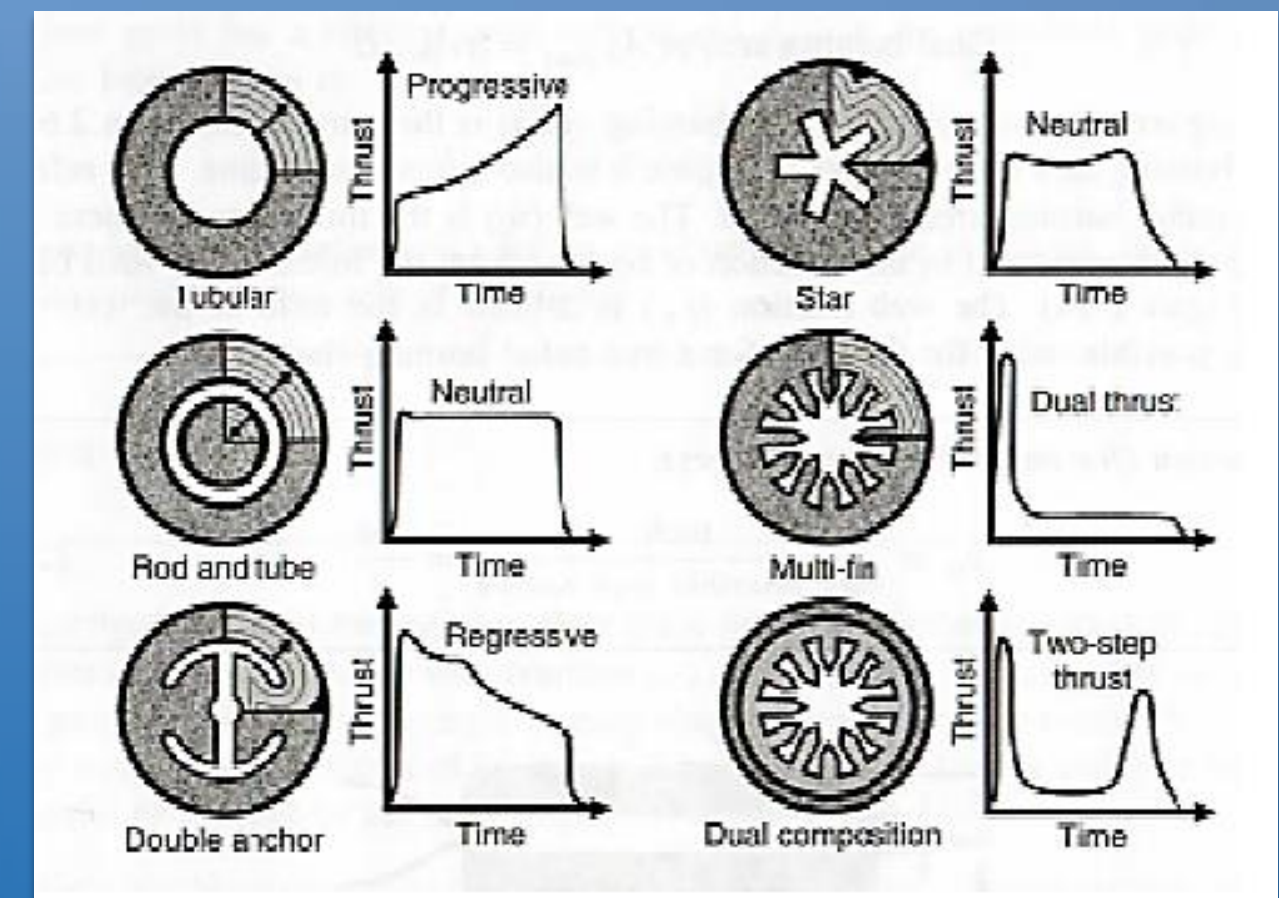


Propelente Sólido

KNSB 65/35 O/F

Fatores condicionantes:

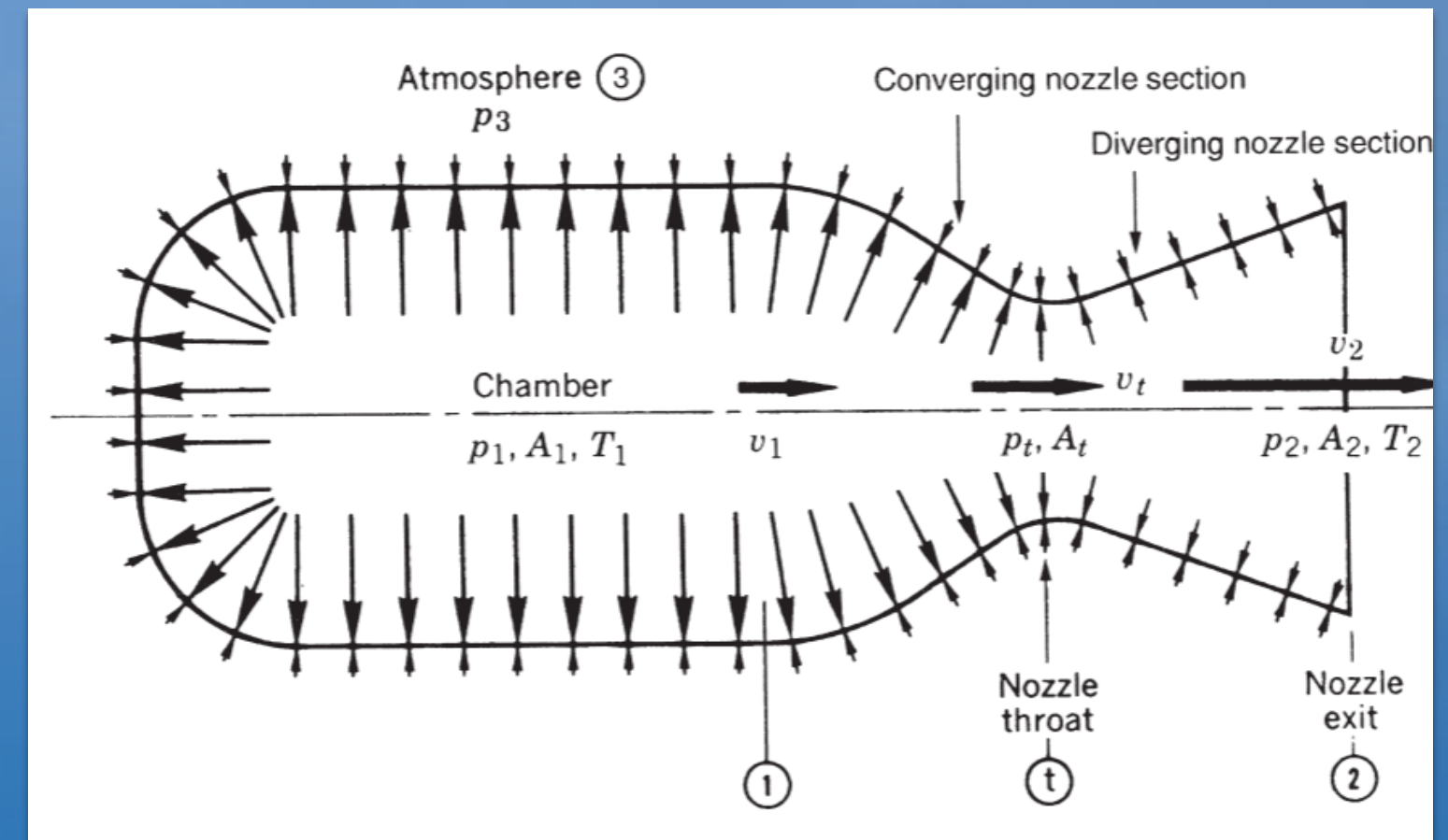
- Geometria de grão;
- Composição do propelente;
- Separação entre os grãos;
- Ignição.





Simetria do Nozzle

- Uma das suas características importantes é a simetria. Esta simplificação permite assumir que a pressão interna é igualmente distribuída nas paredes da câmara.
- Desta forma, trabalharemos só com escoamento axial.





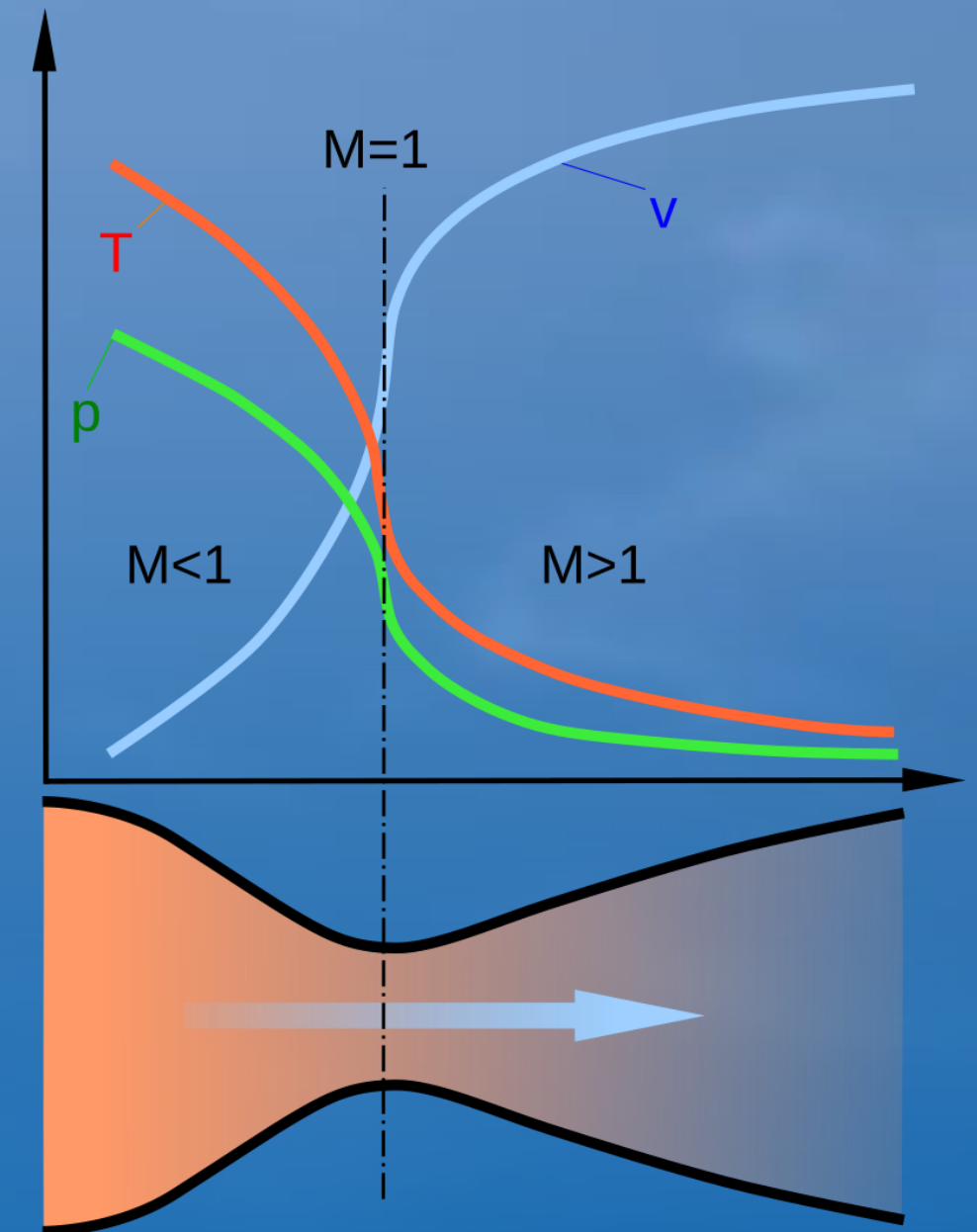
Simplificações

- Vamos considerar que as massas das fases sólida e líquida são desprezíveis face à massa total. Em outras palavras, vamos considerar a fase gasosa da substância.
- A substância de trabalho pode ser modelada como um gás perfeito.
- Consideraremos a capacidade calorífica da estrutura do foguete desprezível, isto é, não há transferência de calor através das paredes internas. Este escoamento é denominado adiabático.
- Não há atrito considerável nas paredes internas do foguete, de modo que os efeitos da camada limite são desprezados.
- Não há ondas de choque ou descontinuidades no fluxo pelo nozzle.
- Os parâmetros velocidade, pressão, temperatura e massa específica são uniformes ao longo de qualquer seção transversal perpendicular ao eixo do nozzle.



Geometria do Nozzle

- A geometria do nozzle será convergente-divergente (Laval nozzle) de forma a tirar o máximo partido da aceleração dos gases e aumentar o rendimento
- A energia de entalpia no bocal vai ser transformada em energia cinética de exaustão dos gases.
- A geometria do nozzle permite um escoamento controlado de velocidade crescente. Sendo subsônico nas seções convergentes, sônico na garganta, e supersônico na região divergente.
- Note que, no regime subsônico, a velocidade aumenta conforme a redução de diâmetro, mas no regime supersônico o contrário acontece.



 ProPepMain

File Options Multiple Runs Notes About

Propellant Formulation Grain Information Test Burns Compute A & N

Ingredients

Name	Weight (gr)
POTASSIUM NITRATE	65.00
SORBITOL	35.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
Total Wt. (grams)	100.00

Operating Conditions

Temp. of Ingredients (K) 298

Chamber Pressure (PSI) 1000

Exhaust Pressure (PSI) 14.70

☐ Boost Velocity and Nozzle Design

Calculate

Isp* 114.8828
 C* 3032.996
 Density 1E-05
 Molecular Wt. 35.40189
 Chamber CP/CV 1.136242
 Chamber Temp. 1602.887

Display Results

Display Nozzle Graphs

```

Code                                WEIGHT      D-H  DENS      COMPOSITION
      0 POTASSIUM NITRATE          65,000   -1167  0,00001    1 N    3 O    1 K
      0 SORBITOL                   35,000   -1776  0,00001    6 C   14 H    6 O

THE PROPELLANT DENSITY IS  0,00001 LB/CU-IN OR   0,0003 GM/CC
THE TOTAL PROPELLANT WEIGHT IS  100,0000 GRAMS

NUMBER OF GRAM ATOMS OF EACH ELEMENT PRESENT IN INGREDIENTS

      2,689677 H
      1,152719 C
      0,642877 N
      3,081349 O
      0,642877 K

*****CHAMBER RESULTS FOLLOW *****
      T(K)  T(F)  P(ATM)  P(PSI)  ENTHALPY  ENTROPY  CP/CV    GAS    RT/V
      1603  2426    68,02  1000,00  -138,02   168,67  1,1362  2,509   27,111

SPECIFIC HEAT (MOLAR) OF GAS AND TOTAL =    10,303    14,721
NUMBER MOLS GAS AND CONDENSED =      2,509    0,316

      9,275804e-001 H2O          4,784085e-001 CO          4,112148e-001 H2          3,586506e-001 CO2
      3,213151e-001 N2          3,155600e-001 K2CO3*        1,118525e-002 KHO          4,185029e-004 K
      1,904031e-004 NH3          6,205867e-005 K2H2O2        3,462148e-005 CH4          6,906918e-006 H
      5,789893e-006 KCN          4,133377e-006 CH2O          3,712620e-006 CNH          3,475144e-006 KH

THE MOLECULAR WEIGHT OF THE MIXTURE IS    35,402

*****EXHAUST RESULTS FOLLOW *****
      T(K)  T(F)  P(ATM)  P(PSI)  ENTHALPY  ENTROPY  CP/CV    GAS    RT/V
      1035  1403    1,00    14,70  -165,07   168,67  1,1484  2,497    0,400

SPECIFIC HEAT (MOLAR) OF GAS AND TOTAL =    9,465    13,623
NUMBER MOLS GAS AND CONDENSED =      2,497    0,321

      7,669131e-001 H2O          5,774230e-001 H2          5,190446e-001 CO2          3,214069e-001 K2CO3&
      3,213907e-001 N2          3,120192e-001 CO          1,935654e-004 CH4          4,662075e-005 NH3
      3,83461E-05 KHO

THE MOLECULAR WEIGHT OF THE MIXTURE IS    35,479

*****PERFORMANCE:  FROZEN ON FIRST LINE, SHIFTING ON SECOND LINE*****

IMPULSE    IS EX      T*      P*      C*      ISP*  OPT-EX  D-ISP      A*M    EX-T
      151,4  1,1418    1497   39,19  2973,9    10,01  10,01    0,0  0,09245   949
      153.5  1,1122    1519   39.60  3033.0    114.9  10.51    0.0  0.09429  1035

```



Sorbitol + Nitrato de Potássio

Análise Termoquímica

- Equação teórica da reação:



$$AF = \frac{m_{KNO_3}}{m_{C_6H_{14}O_6}} = 1.857143$$

total(gas)	2.50803	22.460241	56.33096
total(líq)	0.31572	138.2055	43.63424
total(mix)	2.82375	35.4015755	99.9652

Elemento	n (mol)	Mm (g/mol)	m (g)	mole frac	mole frac mix	mass frac	mass frac n
<i>C6H14O6</i>	0.192126333	182.1718	35	23%	23.01%	35.00%	35.00%
<i>KNO3</i>	0.642907445	101.1032	65	77%	76.99%	65.00%	65.00%
<i>CO2</i>	0.35899	44.0095	15.79897	14.31%	12.71%	28.05%	15.80%
<i>CO</i>	0.47791	28.0101	13.38631	19.06%	16.92%	23.76%	13.39%
<i>H2O</i>	0.92723	18.01528	16.70431	36.97%	32.84%	29.65%	16.71%
<i>H2</i>	0.41171	2.01588	0.829958	16.42%	14.58%	1.47%	0.83%
<i>N2</i>	0.32131	28.0134	9.000986	12.81%	11.38%	15.98%	9.00%
<i>K2CO3</i>	0.31572	138.2055	43.63424	100.00%	11.18%	100.00%	43.65%
<i>KOH</i>	0.01088	56.10564	0.610429	0.43%	0.39%	1.08%	0.61%



Sorbitol + Nitrato de Potássio

Análise Termodinâmica

total(gas)	2.50803	22.460241	56.33096
total(líqu)	0.31572	138.2055	43.63424
total(mix)	2.82375	35.4015755	99.9652

Elemento	Hf (kJ/mol)	Hs (kJ/mol)	nH
<i>C6H14O6</i>	-1328.709	-90.926482	-272.749
<i>KNO3</i>	-492.70784	-90.926482	-375.223
CO2	-393.5052	-90.926482	-173.906
CO	-110.54128	-90.926482	-96.2835
H2O	-241.818464	-90.926482	-308.531
H2	0	-90.926482	-37.4353
N2	0	-90.926482	-29.2156
<i>K2CO3</i>	-1130.61	-90.926482	-385.663
<i>KOH</i>	-232.63	-90.926482	-3.52029
Hp		-1034.5554	
Hr		-647.97221	
ΔH		-386.5832 J	
Δh		-3867.1778 J/kg	

$$\Delta H = n \sum \overline{h_f^0} + \overline{\Delta h_s^0}$$

$$\begin{cases} \gamma = \frac{c_p}{c_v} \\ \overline{R} = c_p - c_v \end{cases}$$

R/Mm		0.23484831 J/g.K	234.8483 J/kg.K
γ		1.1362	
cv		1.72429005 J/g.K	1724.29 J/kg.K
cp		1.95913836 J/g.K	1959.138 J/kg.K



Sorbitol + Nitrato de Potássio

Análise Termodinâmica

- Velocidade e Dimensionamento

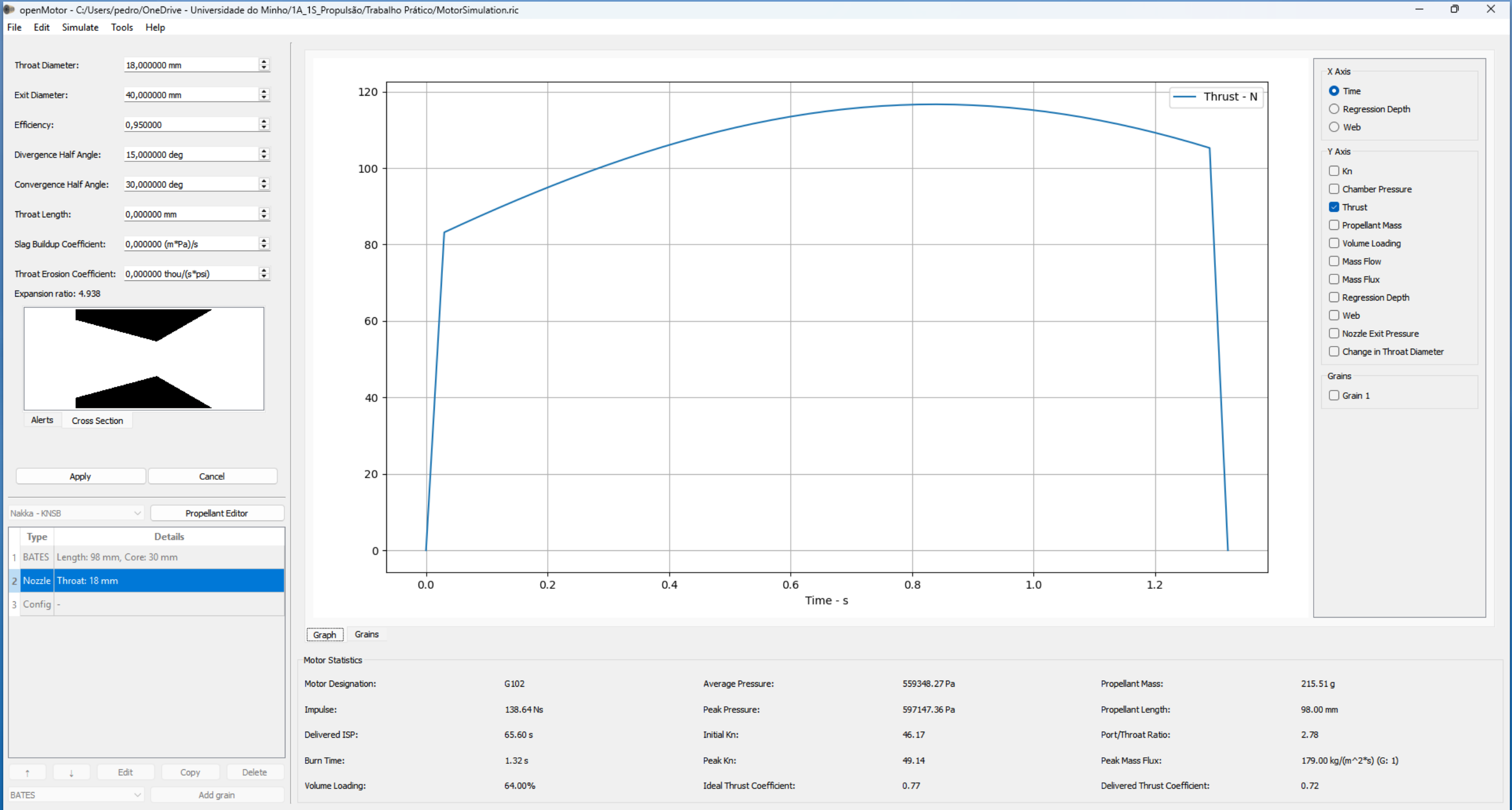
Ve	87.94518506	m/s
a	653.4029623	m/s
Ma	0.134595633	-

$$\begin{cases} Ma = \frac{V_e}{a} \\ a = \sqrt{\gamma \bar{R} T} \end{cases}$$

F	100	N
Ae	4.69986E-06	m^2
dm/dt	0.774166471	kg/s

$$\begin{cases} \dot{m} = \rho V_e A_e \\ F = \dot{m} V_e + (p_e - p_0) A_e \end{cases}$$

OpenMotor – Simulador Motores Sólidos



OpenMotor – Simulador Motores Sólidos



Throat Diameter:

Exit Diameter:

Efficiency:

Divergence Half Angle:

Convergence Half Angle:

Throat Length:

Slag Buildup Coefficient:

Throat Erosion Coefficient:

Expansion ratio: 4.938

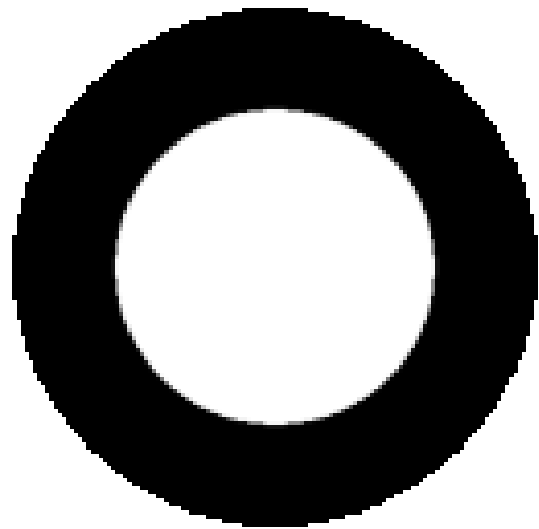


Diameter:

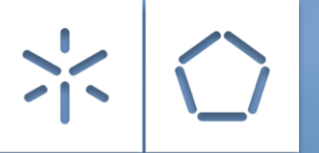
Length:

Inhibited ends:

Core Diameter:



OpenMotor – Simulador Motores Sólidos



Motor Statistics

Motor Designation:	G102	Average Pressure:	559348.27 Pa	Propellant Mass:	215.51 g
Impulse:	138.64 Ns	Peak Pressure:	597147.36 Pa	Propellant Length:	98.00 mm
Delivered ISP:	65.60 s	Initial Kn:	46.17	Port/Throat Ratio:	2.78
Burn Time:	1.32 s	Peak Kn:	49.14	Peak Mass Flux:	179.00 kg/(m ² *s) (G: 1)
Volume Loading:	64.00%	Ideal Thrust Coefficient:	0.77	Delivered Thrust Coefficient:	0.72



Barato e simples – menos complicação, mais solução

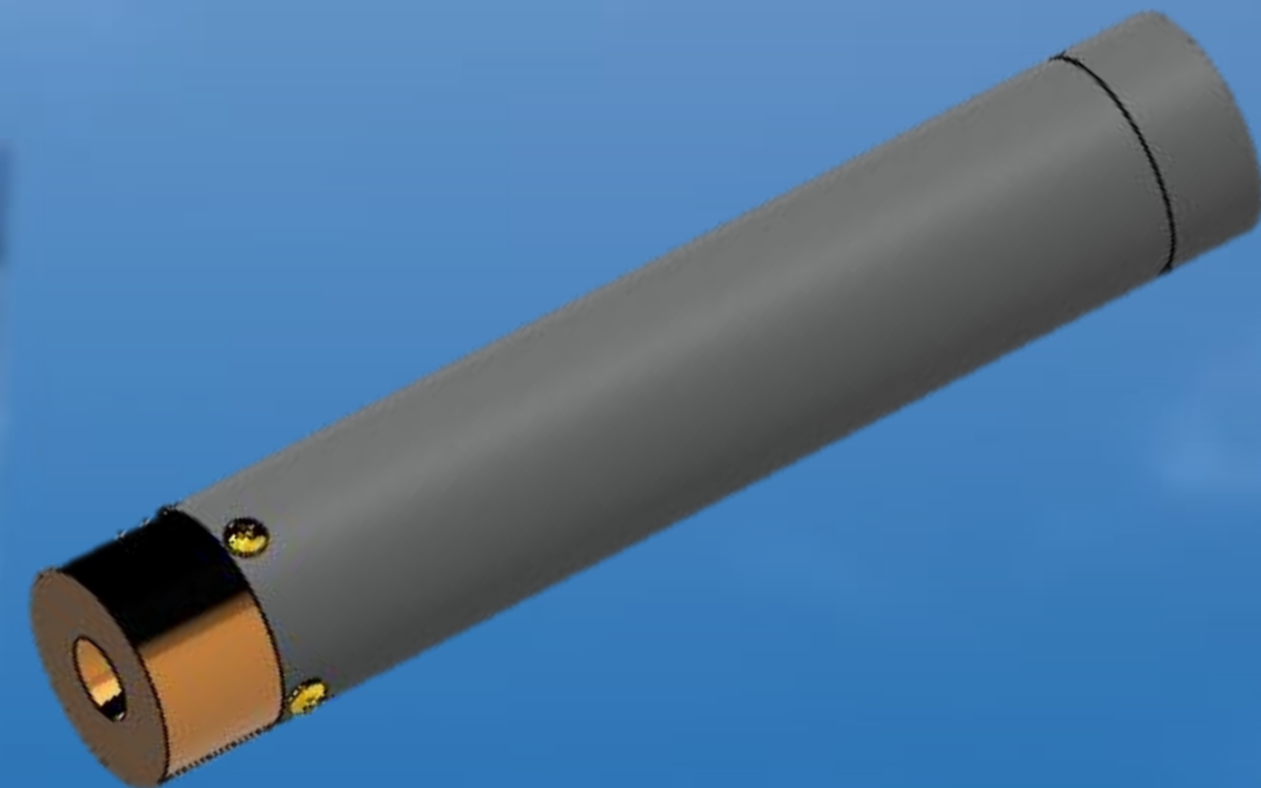
- Baixo custo de materiais.
- Facilidade na construção.
- Existem várias fontes que demonstram sucesso neste tipo de motor.
- Segurança – reagente de manuseamento seguro pois tem uma reação relativamente lenta.



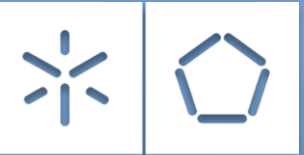
Dimensionamento

Motor Chamber		
Dc	40mm	Chamber diameter
Lc	200mm	Chamber length

Propellant grain		
D0	40mm	Outer diameter
d0	0mm	Core diameter
L0	135mm	Segment length
N	1	Number of segments



Nozzle



beta degrees Nozzle convergence half-angle
alpha degrees Nozzle divergence half-angle

Dc	40 mm	Chamber inside diameter
Dt	6,07 mm	Nozzle throat diameter
De	17,17 mm	Nozzle exit diameter
De opt	13,92 mm	Optimum nozzle exit diameter

Lc	24,23 mm	Convergence length
Ld	26,11 mm	Divergence length
Lo	50,34 mm	Overall length

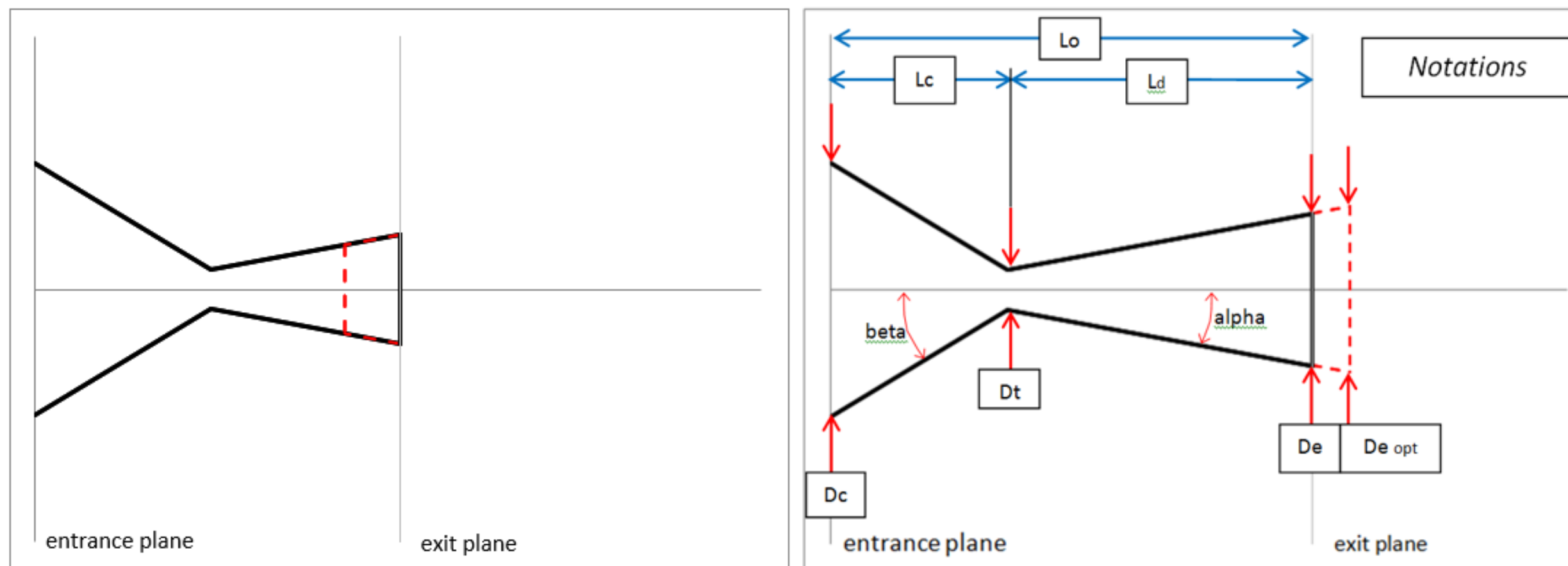
Reference worksheets:

[Data and Kn](#)

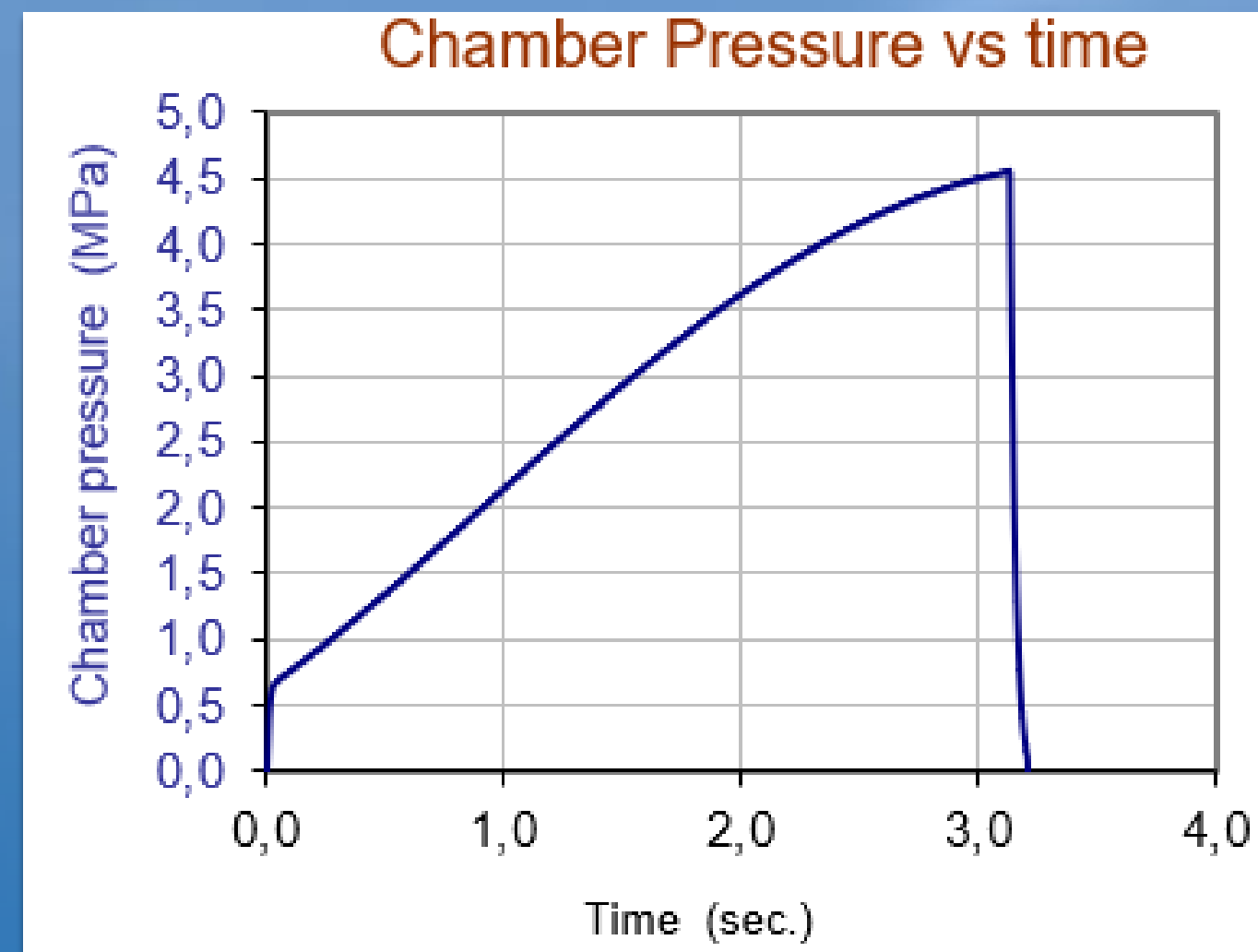
[Data and Kn](#)

[Performance](#)

[Performance](#)



Pressão



$P_{\max} = 4,54 \text{ MPa}$

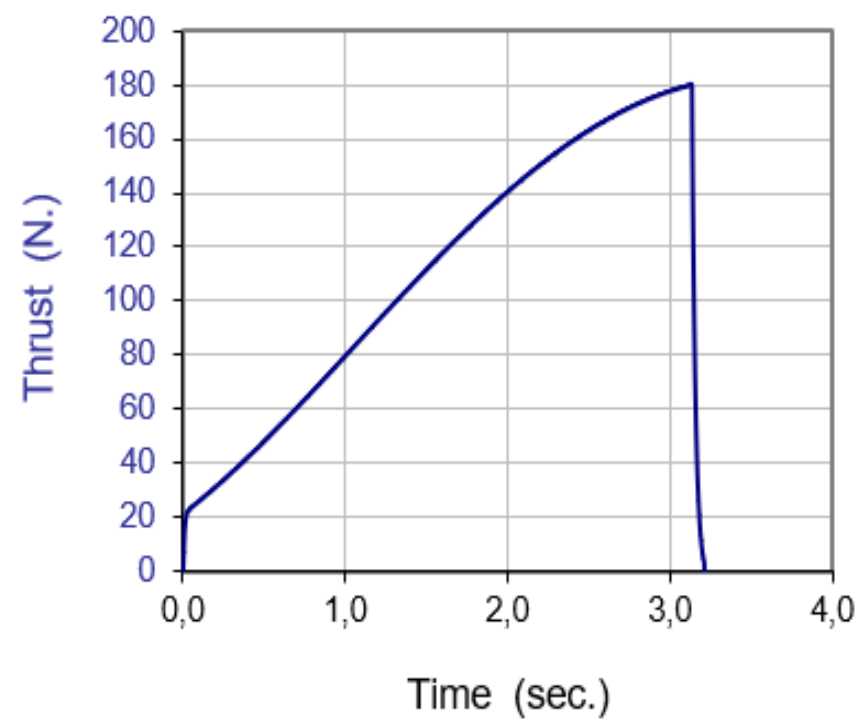
$t_{\text{burn}} = 3,129 \text{ s.}$

$t_{\text{thrust}} = 3,204 \text{ s.}$



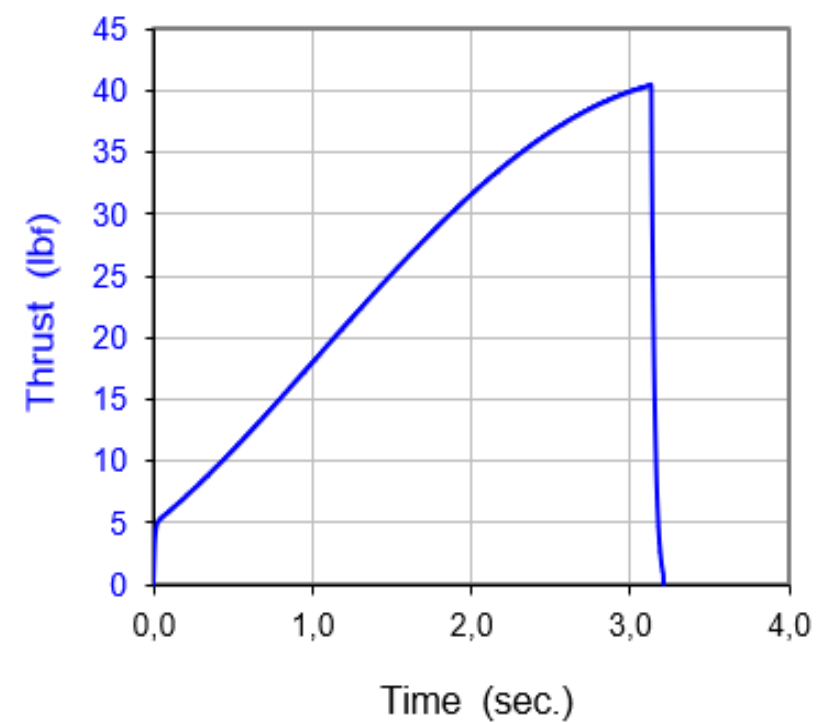
Grain Performance

Thrust vs time



$F_{max} = 180 \text{ N.}$
 $F_{avg} = 109 \text{ N.}$
 $t_{thrust} = 3,205 \text{ sec.}$

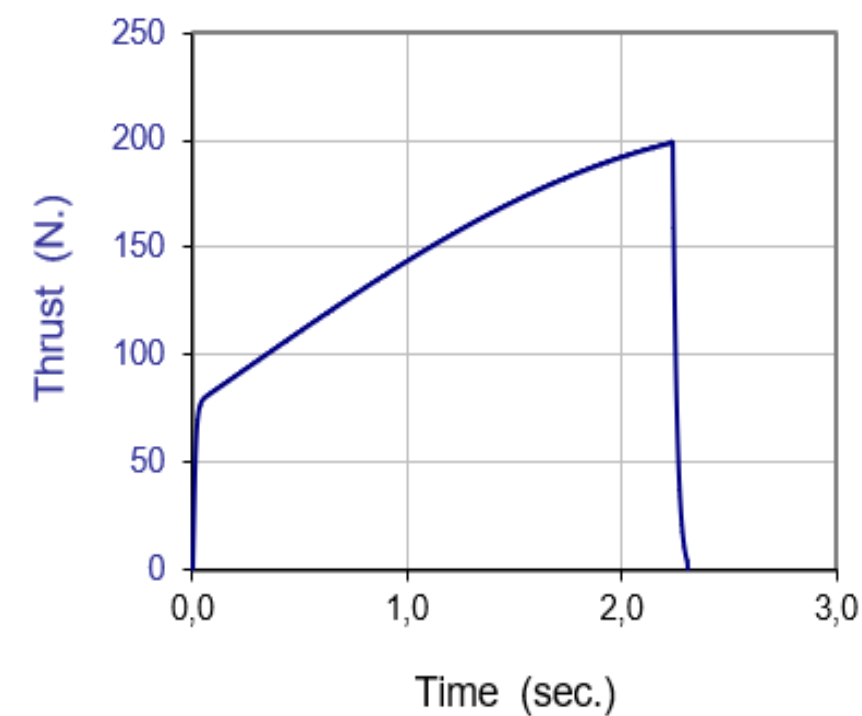
Thrust vs time



$F_{max} = 40 \text{ lbf}$
 $F_{avg} = 24 \text{ lbf}$
 $t_{thrust} = 3,205 \text{ sec.}$

$d_0 = 0\text{mm}$

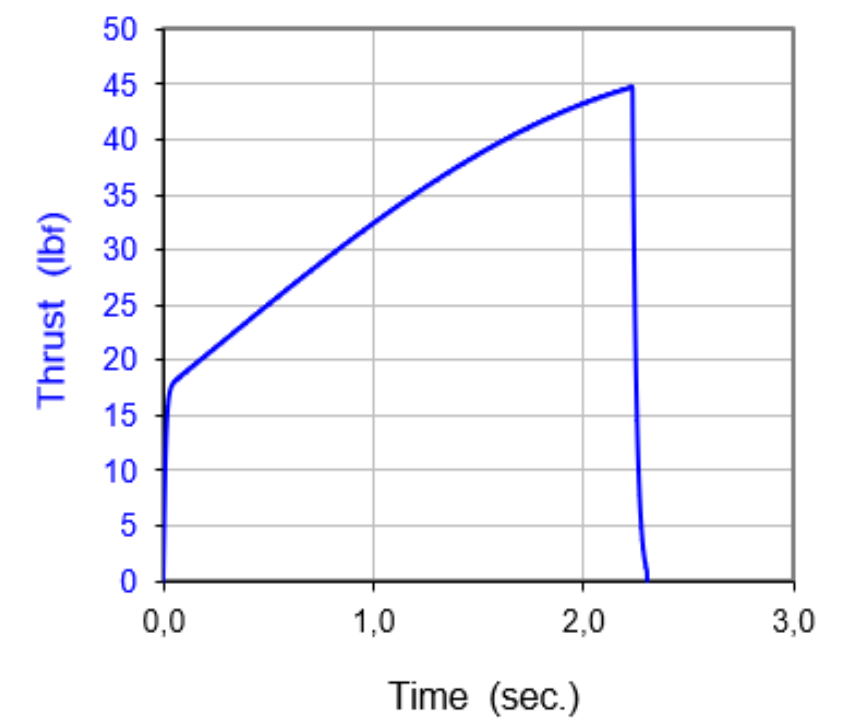
Thrust vs time



$F_{max} = 199 \text{ N.}$
 $F_{avg} = 143 \text{ N.}$
 $t_{thrust} = 2,301 \text{ sec.}$

$d_0 = 10\text{mm}$

Thrust vs time

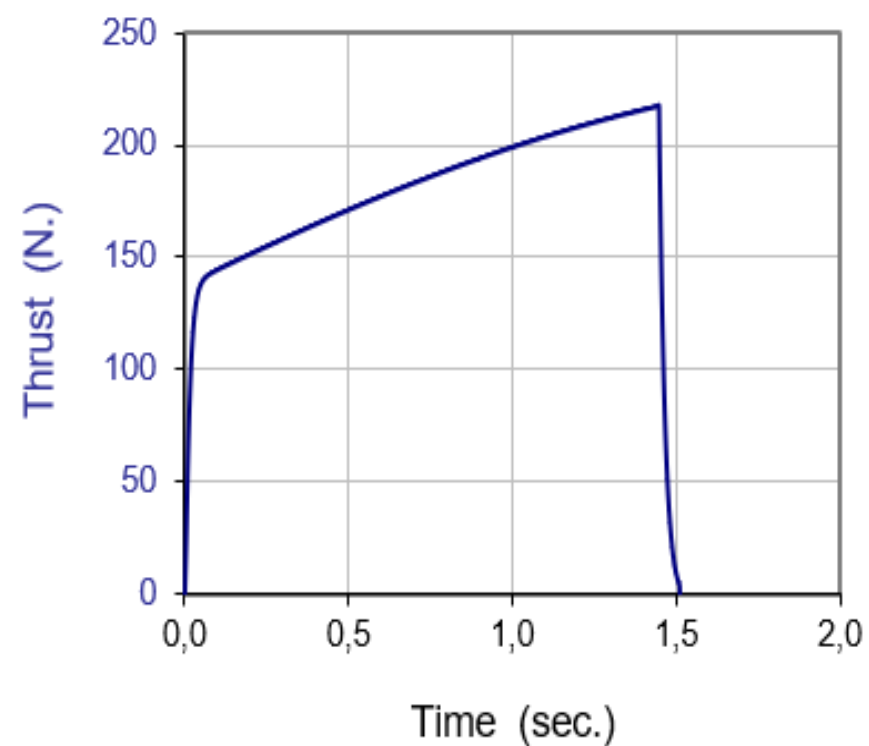


$F_{max} = 45 \text{ lbf}$
 $F_{avg} = 32 \text{ lbf}$
 $t_{thrust} = 2,301 \text{ sec.}$



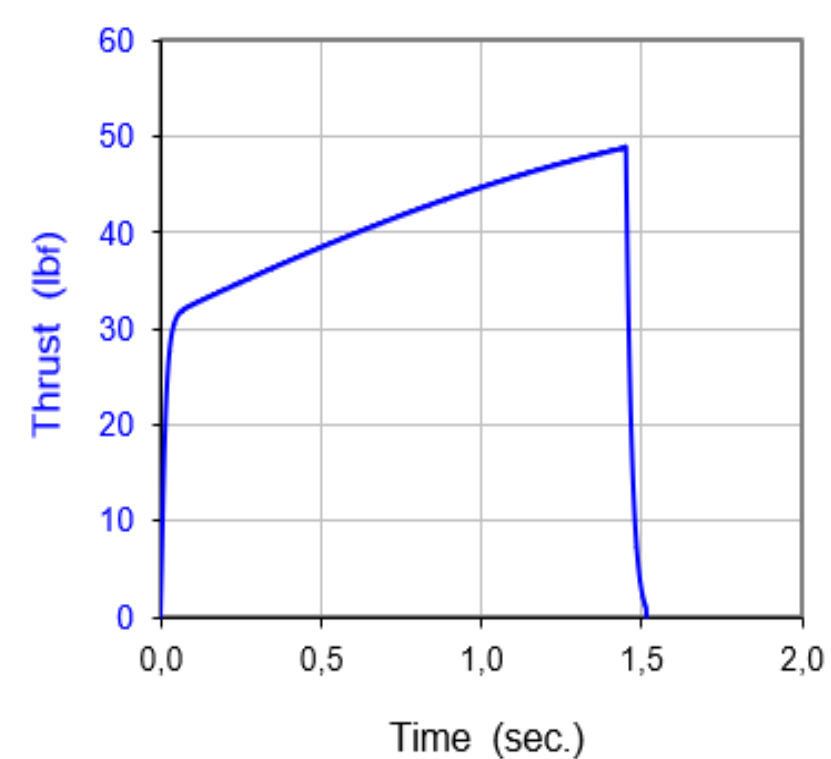
Grain Performance

Thrust vs time



$F_{\max} = 218 \text{ N.}$
 $F_{\text{avg}} = 176 \text{ N.}$
 $t_{\text{thrust}} = 1,510 \text{ sec.}$

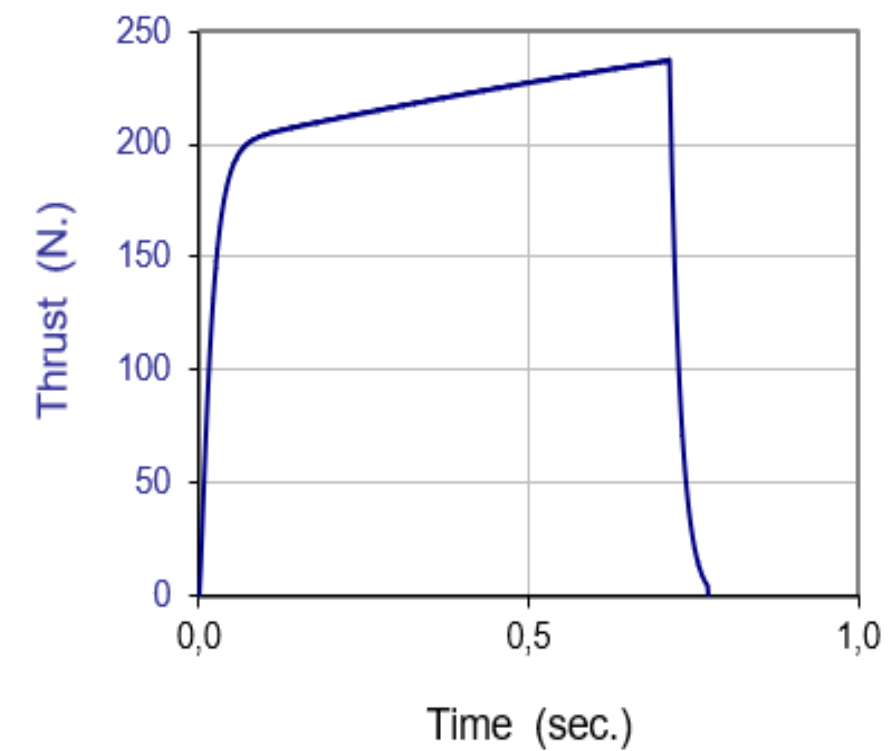
Thrust vs time



$F_{\max} = 49 \text{ lbf}$
 $F_{\text{avg}} = 40 \text{ lbf}$
 $t_{\text{thrust}} = 1,510 \text{ sec.}$

$d_0 = 20\text{mm}$

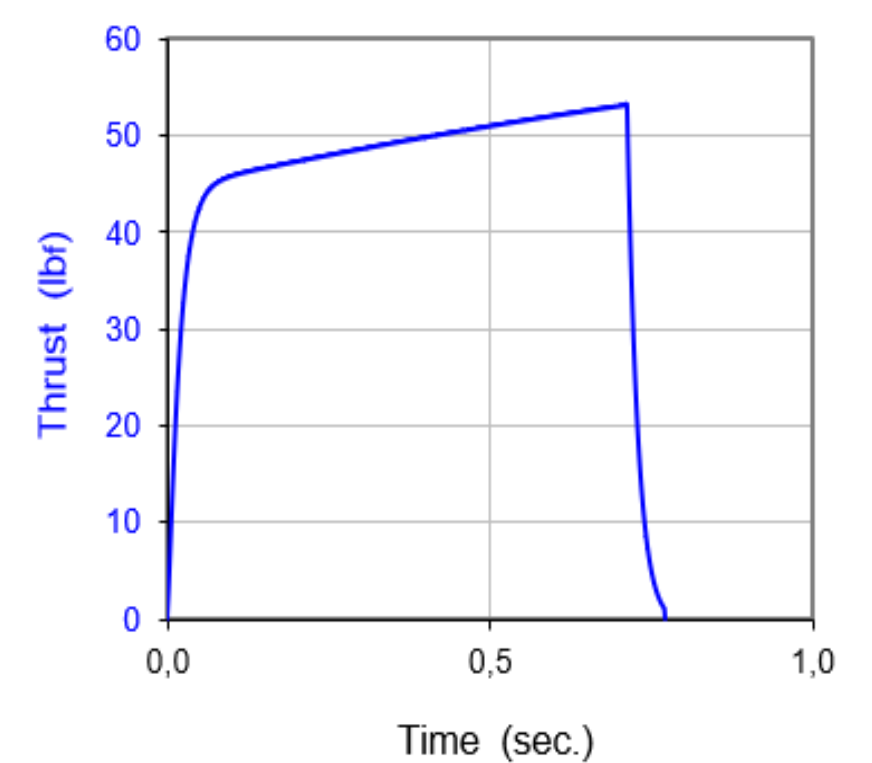
Thrust vs time



$F_{\max} = 237 \text{ N.}$
 $F_{\text{avg}} = 202 \text{ N.}$
 $t_{\text{thrust}} = 0,770 \text{ sec.}$

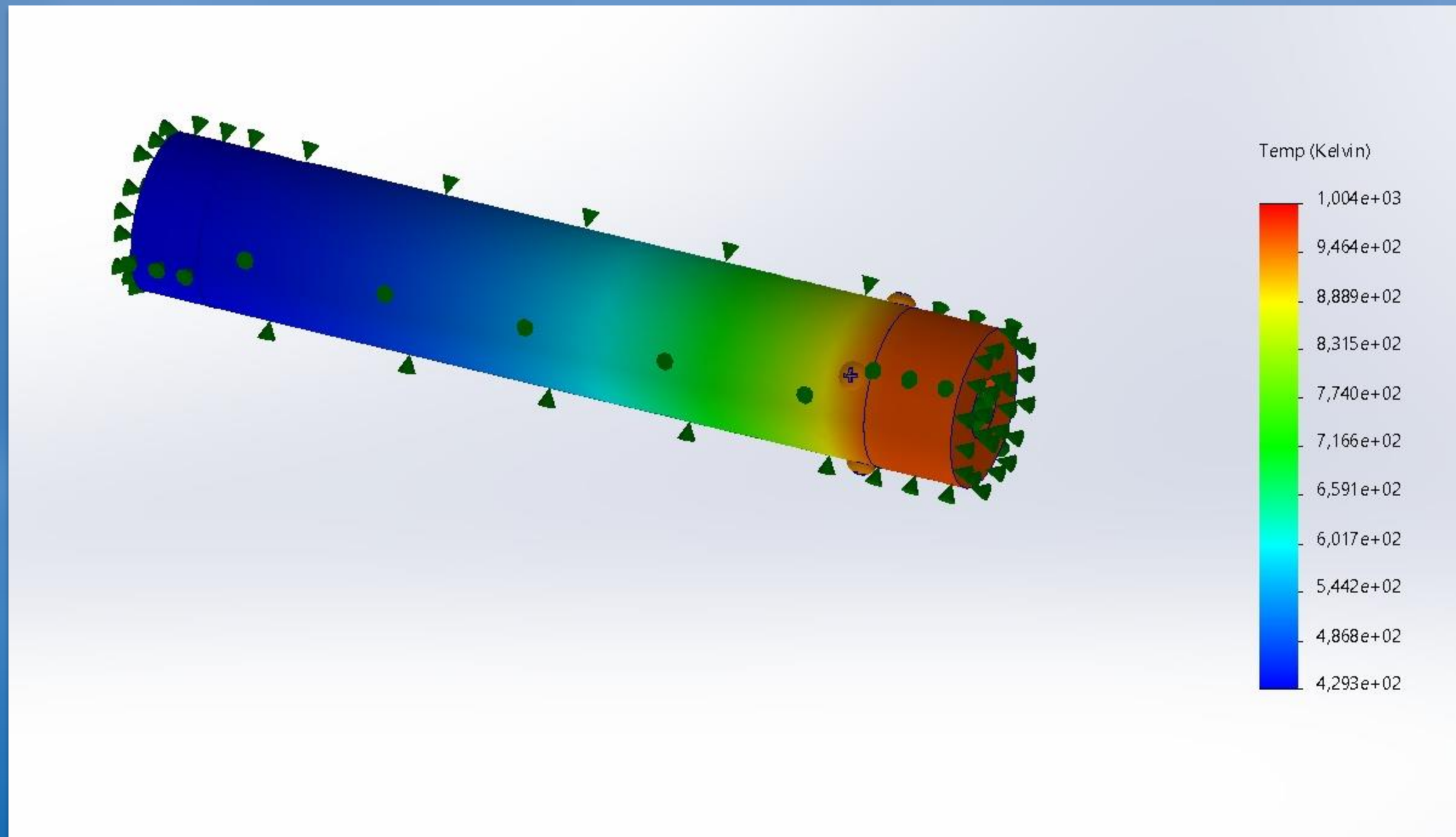
$d_0 = 30\text{mm}$

Thrust vs time

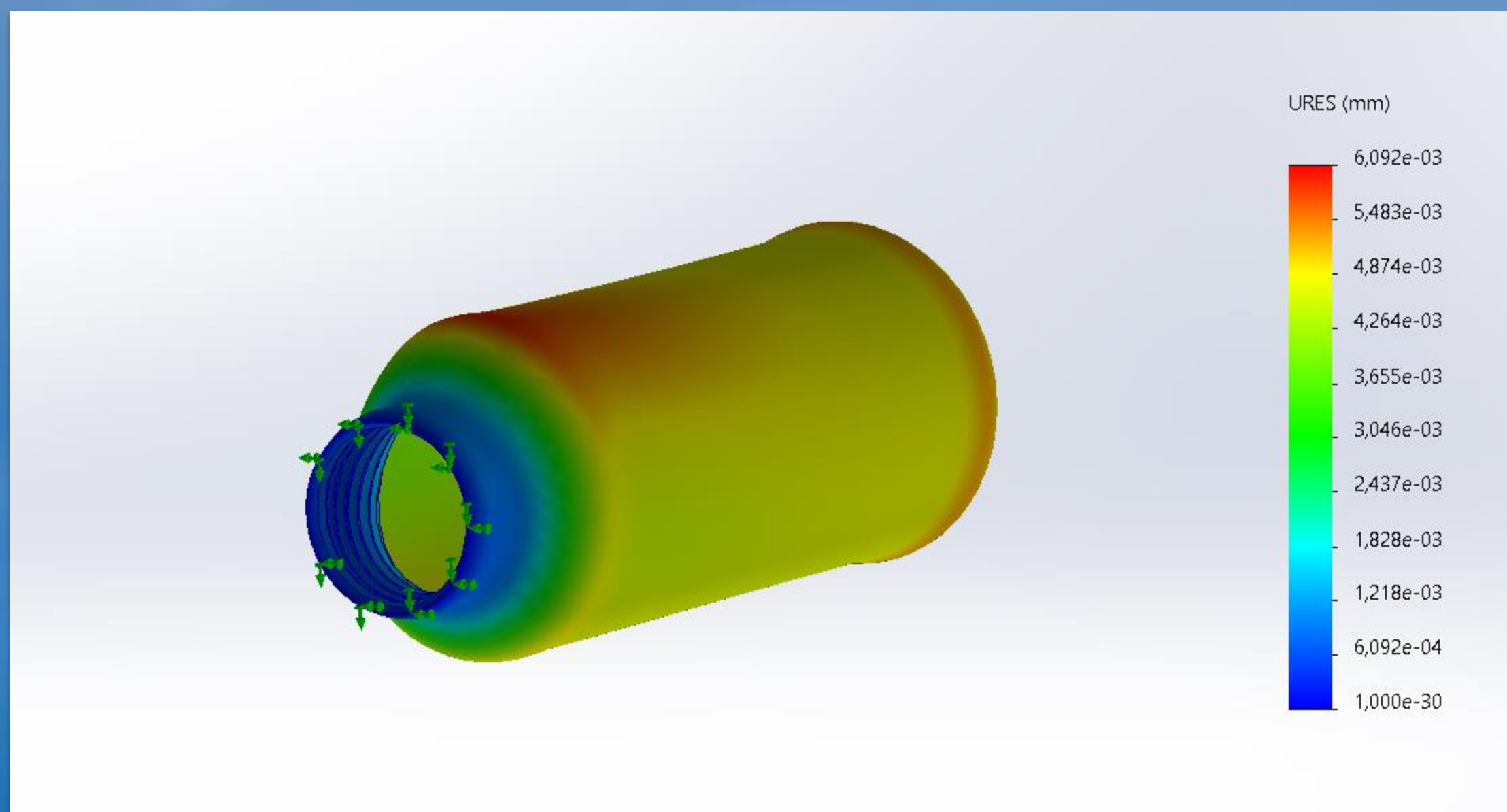


$F_{\max} = 53 \text{ lbf}$
 $F_{\text{avg}} = 45 \text{ lbf}$
 $t_{\text{thrust}} = 0,770 \text{ sec.}$

Simulação Térmica



Simulação Deformação

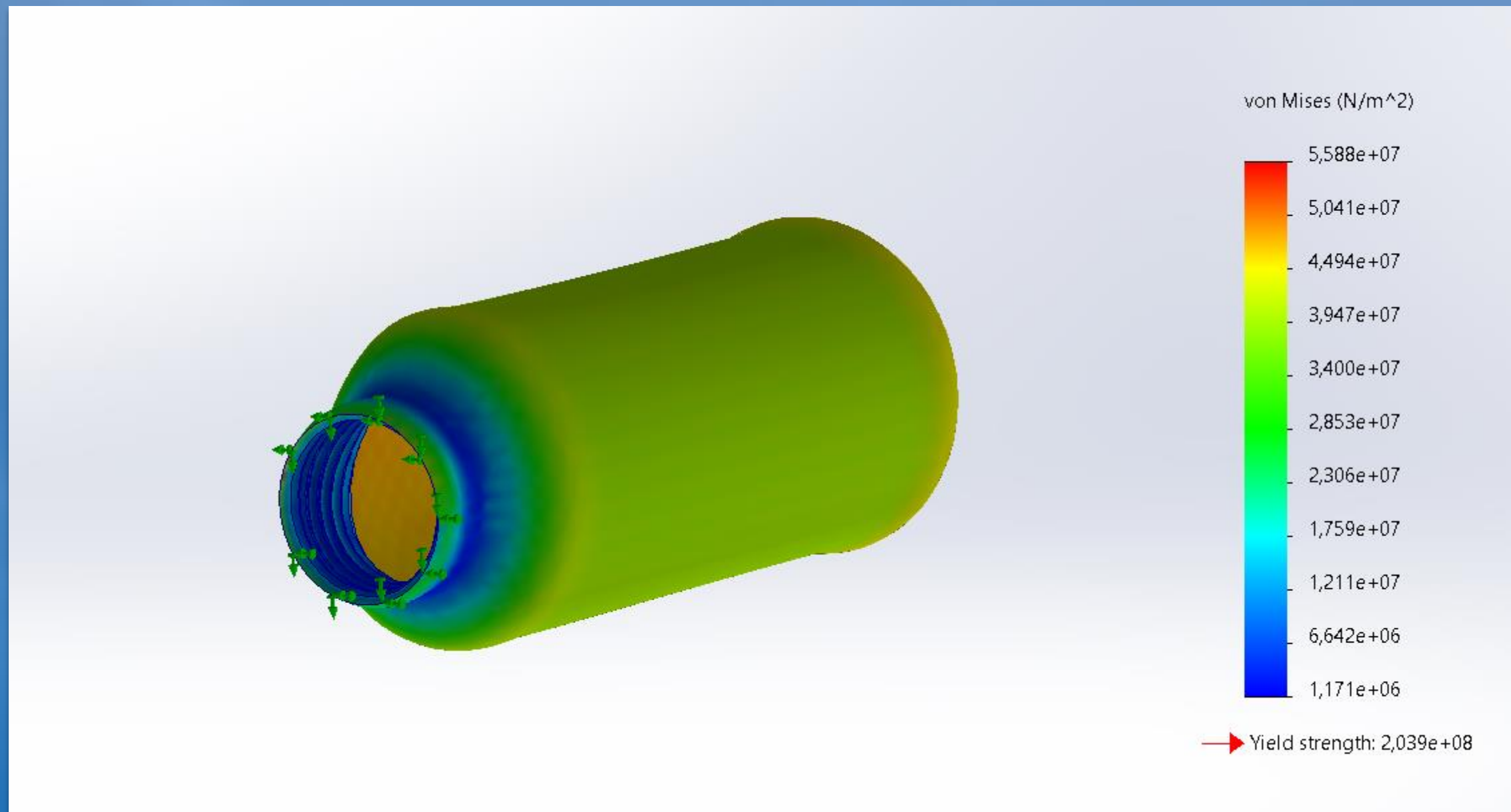


Para 4.5MPa de pressão máxima na câmara de combustão

Simulação Pressão

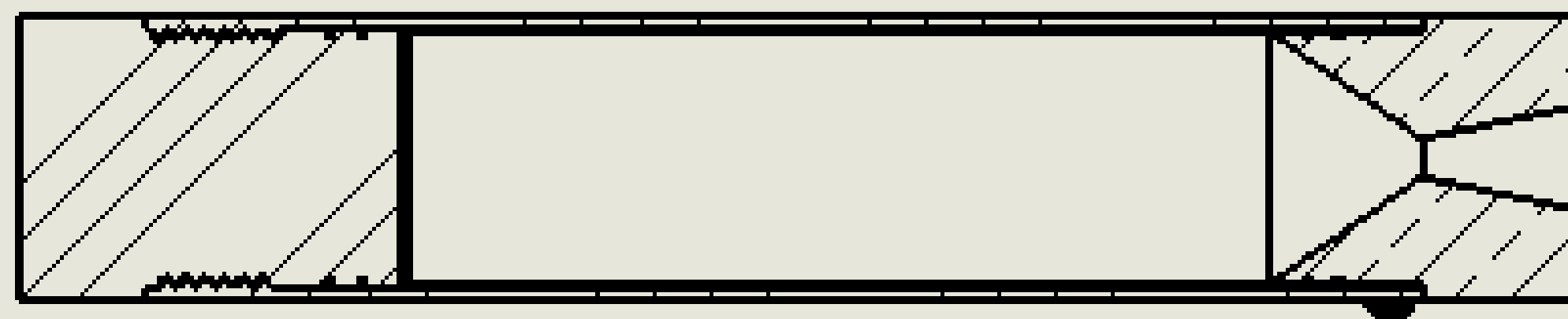


$\sigma_z \text{max} = 5,588 \text{ E}7$
 σ_{yield} do aço zincado = $2,039 \text{ E}8$



Para 4.5MPa de pressão máxima na câmara de combustão

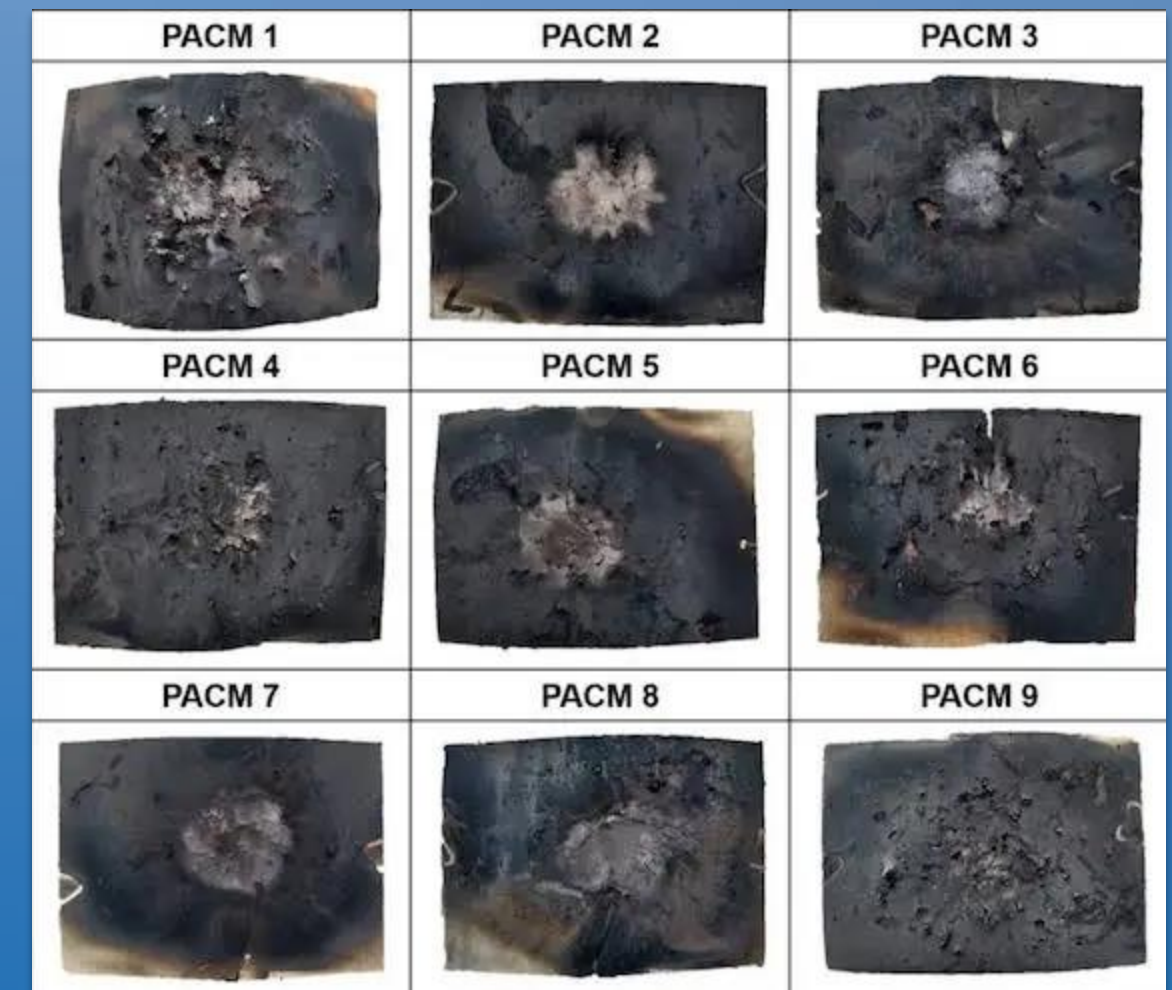
Desenho





Liner e Testes

- Atua como proteção térmica e estrutural entre a câmara de combustão e a carcaça do motor.
- Funções principais:
 - Proteger a estrutura externa do motor contra altas temperaturas;
 - Reduzir a transferência de calor para a carcaça do motor;
 - Garantir a integridade estrutural do motor durante a queima.





Liner e Testes

- Os liners de motores sólidos são geralmente feitos de materiais compósitos ablativos (absorvem e dissipam calor por ablação).
- Materiais de liner comum incluem:
 - Compósitos com resinas fenólica;
 - Materiais à base de papel;
 - Tecido ou fibra impregnados com resina, laminados industriais (baquelite)
- Foram considerados vários materiais mas dada a falta de propriedades mecânicas, fragilidade estrutural sob pressão, custo elevado ou dificuldade de aquisição e repetibilidade, as opções foram descartadas



Liner e Testes

- Foi adotado um liner composto por cartão revestido com alumínio.
- O cartão é impregnado com verniz de poliuretano, enquanto o lado oposto é revestido com folha industrial de alumínio.
- O liner funciona por ação combinada: o verniz de poliuretano impregnado no cartão retarda a pirólise e a carbonização das fibras, enquanto a folha de alumínio reflete parte do fluxo térmico incidente e limita o acesso de oxigênio, atrasando a degradação térmica do substrato.
- O liner é composto por múltiplas camadas do material, enroladas em torno de um mandril.

Liner e Testes





Fabrico do Grão

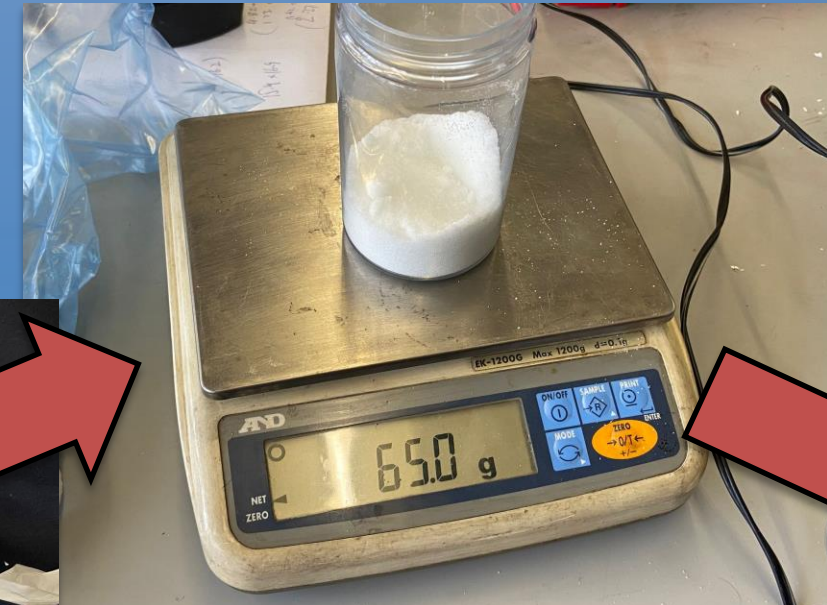
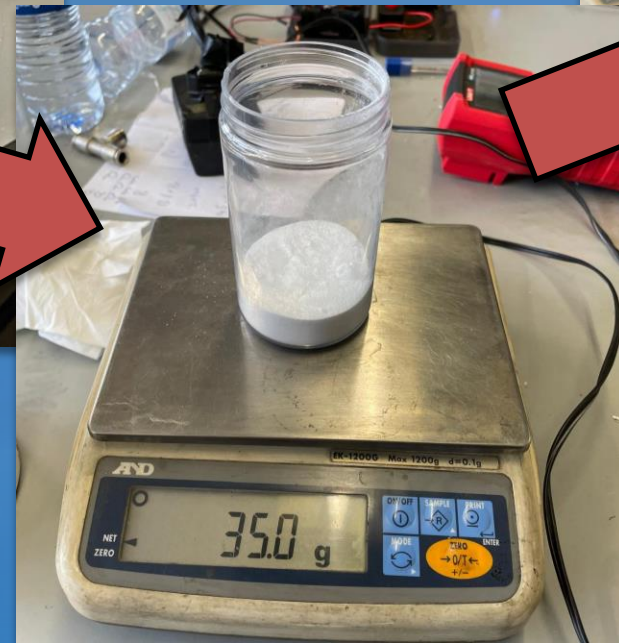
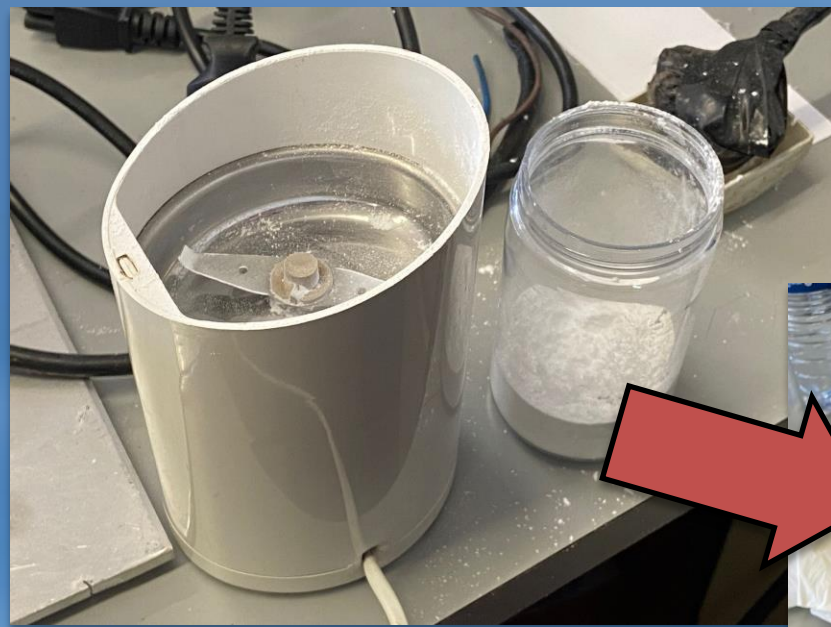
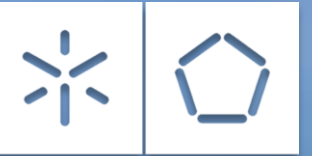
- Iniciou-se o fabrico do grão com a moagem separada do nitrato de potássio e do sorbitol, com o objetivo principal de reduzir a granulometria dos materiais, aumentando assim a sua reatividade. De seguida, procedeu-se à pesagem individual de cada componente, de modo a obter uma mistura que favorecesse a reação.
- Posteriormente, realizou-se a fusão do sorbitol, mantendo a temperatura acima do seu ponto de fusão ($\sim 100\text{ }^{\circ}\text{C}$) e abaixo do seu ponto de decomposição ($\sim 170\text{ }^{\circ}\text{C}$), considerado um valor seguro, de forma a evitar a formação de produtos indesejados. A temperatura foi continuamente monitorizada com recurso a um medidor de temperatura.



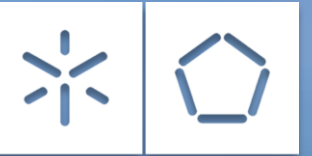
Fabrico do Grão

- Com a temperatura devidamente controlada, o nitrato de potássio foi adicionado ao sorbitol fundido. Esta etapa constitui a fase mais crítica do processo, exigindo um controlo rigoroso da temperatura, uma vez que acima de aproximadamente 150 °C a reação pode iniciar-se.
- Após a obtenção de uma pasta homogênea, o material foi colocado no interior de um motor de foguete improvisado, com o objetivo de avaliar e melhorar a eficiência dos testes realizados.

Fabricao do Grão



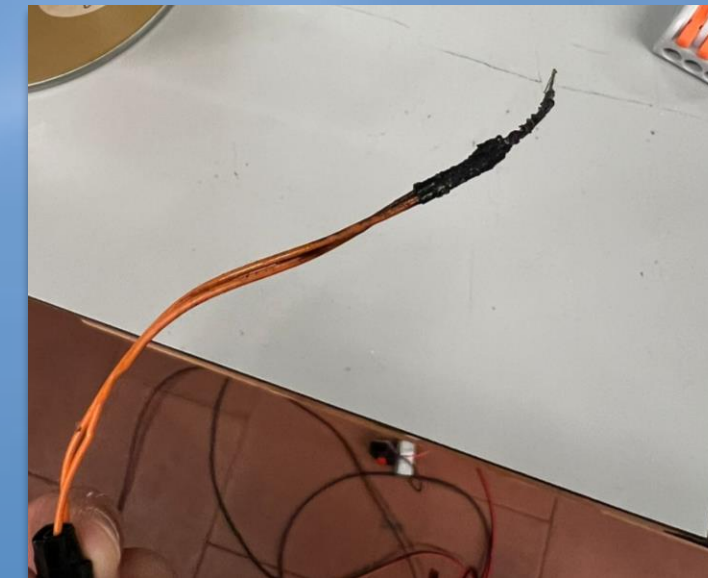
Fabrico do Grão





Sistema de Ignição

- O sistema de ignição é alimentado por uma bateria, ligada a um fio resistivo de nicromo (liga Ni–Cr 80/20).
- A ativação é realizada por meio de um botão de pressão, que fecha o circuito elétrico.
- O fio de nicromo é previamente revestido com KNSB e deixado secar, formando o elemento iniciador.
- Durante a operação, o ignitor é inserido no interior do motor, o mais profundamente possível, e o botão é acionado. A passagem de corrente torna o fio incandescente, provocando a ignição do KNSB e iniciando a combustão do propelente.





Ensaios e conclusões

- Para a obtenção de conclusões mais fiáveis, revelou-se fundamental a utilização de um motor de foguete improvisado, uma vez que este permitiu testar o grão propelente e o sistema de ignição em condições próximas das reais. Este ensaio proporcionou uma perceção mais clara e relevante para o dimensionamento do motor de foguete final.
- No que diz respeito ao sistema de ignição, concluiu-se que o método utilizado é altamente eficaz, iniciando a combustão de forma quase instantânea. Para além disso, trata-se de um método seguro, uma vez que pode ser ativado à distância e não apresenta risco de entupimento durante a combustão, dado o seu carácter simples e direto.



Ensaaios e conclusões

- Relativamente ao grão propelente, concluiu-se que este é mais reativo do que inicialmente esperado, apresentando uma combustão praticamente instantânea. Observou-se também que, quando fundido, o material se torna de difícil manuseamento, adquirindo um comportamento altamente viscoso e pegajoso. Verificou-se que, após aproximadamente 15 minutos depois de ser retirado do recipiente de aquecimento, o material se torna significativamente mais fácil de moldar, permitindo a sua compressão em zonas mais confinadas. De modo a obter um canal central no grão, foi utilizado um varão roscado, que pôde ser posteriormente removido por rotação, sem causar danos na estrutura do grão.



Ensaaios e conclusões

- Outras conclusões relevantes estão relacionadas com a temperatura e os resíduos pós-combustão. Conforme observado nas imagens posteriormente apresentadas, após a combustão permanece uma substância branca, que se deve maioritariamente à formação de sais de potássio sólidos, resultantes da oxidação do combustível orgânico. Esta substância adere à superfície que esteve em contacto com o grão, contribuindo para o isolamento térmico, uma vez que apresenta baixa condutividade térmica, forma uma camada porosa que dificulta a transferência de calor e reduz localmente a taxa de regressão da queima. Nas imagens analisadas, verifica-se que o alumínio em contacto direto com o grão não apresentou quaisquer danos visíveis.



Ensaaios e conclusões

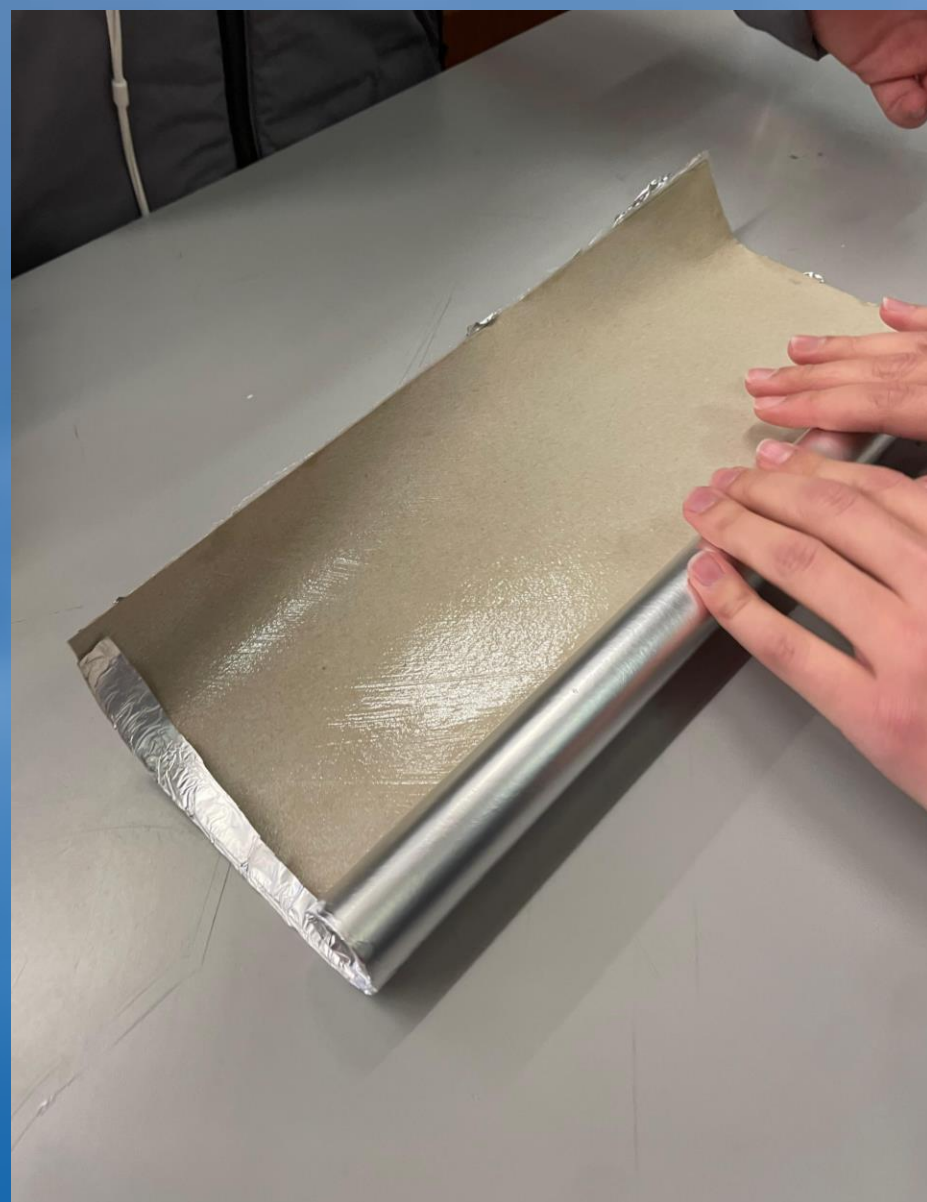
- Por fim, concluiu-se que, para uma massa de aproximadamente 100 g de propelente, o calor gerado no interior do depósito foi reduzido, tendo-se observado, após a queima completa, um aumento de temperatura associado à transferência de calor do nozzle para a estrutura restante.

Ensaio e Conclusões





Construção do Modelo Final





Construção do Modelo Final





Obrigado pela atenção!

Propulsão e Sistemas de Potência
Universidade do Minho

